목록

군대 체력 측정 관리 시스템을 파이썬으로 만들고 싶어 기능은 신규 용사 등록 종목별 점... - Google Docs 1
2 6
3 10

군대 체력 측정 관리 시스템을 기획하고 계시는군요! 부대원들의 체력을 체계적으로 관리하고 포상휴가까지 부여할 수 있는 훌륭한 아이디어입니다.
말씀해주신 조건(종목별 등급 기준, 종합 특급 조건, 10명 기본 데이터 등)을 모두 반영하여 파이썬 객체지향 프로그래밍(OOP) 방식으로 코드를 작성해 보았습니다.
이 코드를 복사해서 .py 파일로 저장하신 후 실행하시면, 콘솔에서 바로 작동하는 시스템을 확인하실 수 있습니다.

💻 체력 측정 관리 시스템 파이썬 코드

```
class Soldier:
    def __init__(self, name, rank, run_sec, push_ups, sit_ups):
        self.name = name
        self.rank = rank
        self.run_sec = run_sec      # 3km 달리기 (초 단위)
        self.push_ups = push_ups    # 팔굽혀펴기 (개수)
        self.sit_ups = sit_ups      # 윗몸일으키기 (개수)

        # 측정 결과
        self.grades = {}
        self.overall_grade = ""
        self.reward_vacation = False

        self.evaluate()

    def evaluate_run(self):
        # 12분 30초 = 750초. 이후 1분(60초) 단위로 등급 하락
        if self.run_sec <= 750: return "특급"
        elif self.run_sec <= 810: return "1급"
        elif self.run_sec <= 870: return "2급"
        elif self.run_sec <= 930: return "3급"
        else: return "불합격"

    def evaluate_push_ups(self):
        # 72개 특급. 8개 단위로 하락 (64~71: 1급)
        if self.push_ups >= 72: return "특급"
        elif self.push_ups >= 64: return "1급"
        elif self.push_ups >= 56: return "2급"
        elif self.push_ups >= 48: return "3급"
        else: return "불합격"

    def evaluate_sit_ups(self):
        # 86개 특급. 8개 단위로 하락 (78~85: 1급)
        if self.sit_ups >= 86: return "특급"
        elif self.sit_ups >= 78: return "1급"
        elif self.sit_ups >= 70: return "2급"
        elif self.sit_ups >= 62: return "3급"
        else: return "불합격"
```

```
    def evaluate(self):
        self.grades['run'] = self.evaluate_run()
        self.grades['push_ups'] = self.evaluate_push_ups()
        self.grades['sit_ups'] = self.evaluate_sit_ups()

        # 종합 체력 계산: 군대 기준에 따라 가장 낮은 등급이 종합 등급이 됨
        # (3종목 모두 특급이어야 종합 특급 조건 만족)
        grade_levels = {"특급": 4, "1급": 3, "2급": 2, "3급": 1, "불합격":
0}

        min_level = min(
            grade_levels[self.grades['run']],
            grade_levels[self.grades['push_ups']],
            grade_levels[self.grades['sit_ups']]
        )

        # 숫자를 다시 등급 문자열로 변환
        for grade, level in grade_levels.items():
            if level == min_level:
                self.overall_grade = grade
                break

    def grant_vacation(self):
        if self.overall_grade == "특급":
            self.reward_vacation = True
            return True
        return False

    def get_run_time_str(self):
        m = self.run_sec // 60
        s = self.run_sec % 60
        return f"{m}분 {s:02d}초"

class FitnessManagementSystem:
    def __init__(self):
        self.company = []
        self.setup_dummy_data()

    def setup_dummy_data(self):
        # 중대원 10명 초기 데이터 설정 (12분30초=750초)
        dummy_data = [
            ("김병장", "병장", 740, 75, 90),  # 올 특급
            ("이일병", "일병", 800, 65, 80),  # 1급
            ("박상병", "상병", 860, 58, 72),  # 2급
            ("최이병", "이병", 920, 50, 65),  # 3급
            ("정상병", "상병", 950, 40, 50),  # 불합격 (런 오버)
            ("강병장", "병장", 720, 80, 88),  # 올 특급
            ("조일병", "일병", 750, 64, 86),  # 특급/1급/특급 -> 1급
```

```
            ("윤이병", "이병", 810, 72, 85),  # 1급/특급/1급 -> 1급
            ("장상병", "상병", 850, 60, 75),  # 2급
            ("임병장", "병장", 745, 73, 87),  # 올 특급
        ]

        for data in dummy_data:
            soldier = Soldier(*data)
            self.company.append(soldier)

    def register_soldier(self):
        print("\n--- 신규 용사 등록 ---")
        name = input("이름: ")
        rank = input("계급: ")

        # 달리기 시간 입력 처리
        run_input = input("3km 달리기 기록 (예: 12분 30초면 12 30 입력): ")
        try:
            m, s = map(int, run_input.split())
            run_sec = m * 60 + s
            push_ups = int(input("팔굽혀펴기 개수: "))
            sit_ups = int(input("윗몸일으키기 개수: "))

            new_soldier = Soldier(name, rank, run_sec, push_ups,
sit_ups)
            self.company.append(new_soldier)
            print(f">>> {rank} {name} 용사의 데이터가 성공적으로
등록되었습니다.\n")
        except ValueError:
            print(">>> [오류] 입력 형식이 잘못되었습니다. 다시 시도해주세요.\n")

    def show_all_results(self):
        print("\n--- 중대원 전체 체력 측정 결과 ---")
        print("="*85)
        print(f"{'계급':<4} | {'이름':<4} | {'3km 달리기':<12} |
{'팔굽혀펴기':<8} | {'윗몸일으키기':<10} | {'종합등급':<5} | {'포상휴가'}")
        print("-" * 85)

        for s in self.company:
            run_str = f"{s.get_run_time_str()} ({s.grades['run']})"
            push_str = f"{s.push_ups}개 ({s.grades['push_ups']})"
            sit_str = f"{s.sit_ups}개 ({s.grades['sit_ups']})"
            vacation = "부여됨" if s.reward_vacation else "-"

            print(f"{s.rank:<4} | {s.name:<4} | {run_str:<15} |
{push_str:<12} | {sit_str:<14} | {s.overall_grade:<6} | {vacation}")
        print("="*85 + "\n")

    def assign_reward_vacation(self):
```

```
        print("\n--- 포상휴가 부여 (종합 특급 달성자) ---")
        count = 0
        for s in self.company:
            if s.grant_vacation():
                print(f"🎉 특급전사 달성! {s.rank} {s.name}에게 포상휴가가 부여되었습니다.")
                count += 1

        if count == 0:
            print("이번 측정에서는 포상휴가 대상자가 없습니다.")
        print("-" * 40 + "\n")

    def run(self):
        while True:
            print("\n[ 체력 측정 관리 시스템 ]")
            print("1. 신규 용사 등록")
            print("2. 중대원 전체 결과 조회")
            print("3. 포상휴가 부여 및 대상자 확인")
            print("4. 시스템 종료")

            choice = input("원하시는 메뉴 번호를 입력하세요: ")

            if choice == '1':
                self.register_soldier()
            elif choice == '2':
                self.show_all_results()
            elif choice == '3':
                self.assign_reward_vacation()
            elif choice == '4':
                print("시스템을 종료합니다. 충성!")
                break
            else:
                print("잘못된 입력입니다. 1~4 사이의 번호를 선택해주세요.")

# 시스템 실행
if __name__ == "__main__":
    system = FitnessManagementSystem()
    system.run()
```

💡 시스템 구현 포인트 설명

- **종합 체력 환산 로직:** 군 체력검정의 기본 원칙에 따라, 3종목 중 **'가장 낮은 등급'이 종합 등급**이 되도록 설계했습니다. 따라서 3종목 모두 '특급'을 받아야만 최솟값이 '특급'이 되어 종합 특급으로 인정됩니다.
- **시간 계산의 편의성:** 3km 달리기의 경우 분과 초가 섞여 있으면 계산이 어렵기 때문에, 시스템 내부에서는 모두 **'초' 단위(예: 12분 30초 = 750초)로 환산하여 처리**하고 출력할 때만 다시 'X분 Y초'로 보여주도록 만들었습니다.

- **기본 데이터:** 테스트를 위해 올 특급, 불합격, 종목별 편차가 있는 병사 등 다양한 케이스의 10명 데이터를 미리 넣어두었습니다. 코드를 실행하자마자 '2번'을 눌러 결과를 확인해 보시면 이해가 빠르실 겁니다.

코드를 보시고 추가하고 싶은 기능(예: 측정 일자 기록, 데이터를 엑셀로 저장 등)이나 수정하고 싶은 등급 기준이 있다면 언제든 편하게 말씀해 주세요!

아하, 아직 함수(def)나 클래스(class)를 배우기 전이시군요! 입문 단계에서는 반복문(while, for)과 조건문(if, elif), 그리고 리스트(list)만 활용해서 프로그래밍의 흐름을 익히는 것이 훨씬 중요합니다.
말씀해주신 조건에 맞춰 **def를 전혀 쓰지 않고, 파이썬 기초 문법(조건문, 반복문, 리스트)만 사용해서** 코드를 완전히 다시 작성했습니다.
코드 안에 주석을 자세히 달아두었으니, 흐름을 따라가며 읽어보시면 이해하기 쉬우실 겁니다!

💻 체력 측정 관리 시스템 (파이썬 입문자용)

```
# 1. 중대원 데이터를 저장할 빈 리스트 만들기
# (데이터 순서: 이름, 계급, 달리기(초), 팔굽, 윗몸, 달리기등급, 팔굽등급, 윗몸등급, 종합등급, 포상휴가)
soldiers = []

# 2. 기초 데이터 10명 입력 (이름, 계급, 달리기(초), 팔굽혀펴기, 윗몸일으키기)
# 12분 30초 = 750초
raw_data = [
    ["김병장", "병장", 740, 75, 90],  # 올 특급
    ["이일병", "일병", 800, 65, 80],  # 1급
    ["박상병", "상병", 860, 58, 72],  # 2급
    ["최이병", "이병", 920, 50, 65],  # 3급
    ["정상병", "상병", 950, 40, 50],  # 불합격
    ["강병장", "병장", 720, 80, 88],  # 올 특급
    ["조일병", "일병", 750, 64, 86],  # 1급 섞임
    ["윤이병", "이병", 810, 72, 85],  # 1급 섞임
    ["장상병", "상병", 850, 60, 75],  # 2급
    ["임병장", "병장", 745, 73, 87]   # 올 특급
]

# 3. 기초 데이터 10명의 등급을 계산해서 리스트에 채워넣기
for data in raw_data:
    name = data[0]
    rank = data[1]
    run_sec = data[2]
    push = data[3]
    sit = data[4]

    # [달리기 등급 계산] 750초(12분30초) 기준, 60초 단위
    if run_sec <= 750: run_grade = "특급"
    elif run_sec <= 810: run_grade = "1급"
    elif run_sec <= 870: run_grade = "2급"
    elif run_sec <= 930: run_grade = "3급"
    else: run_grade = "불합격"

    # [팔굽혀펴기 등급 계산] 72개 기준, 8개 단위
    if push >= 72: push_grade = "특급"
    elif push >= 64: push_grade = "1급"
    elif push >= 56: push_grade = "2급"
    elif push >= 48: push_grade = "3급"
```

```
    else: push_grade = "불합격"

    # [윗몸일으키기 등급 계산] 86개 기준, 8개 단위
    if sit >= 86: sit_grade = "특급"
    elif sit >= 78: sit_grade = "1급"
    elif sit >= 70: sit_grade = "2급"
    elif sit >= 62: sit_grade = "3급"
    else: sit_grade = "불합격"

    # [종합 등급 계산] 하나라도 낮은 등급이 있으면 그 등급으로 결정
    grades = [run_grade, push_grade, sit_grade]
    if "불합격" in grades: overall = "불합격"
    elif "3급" in grades: overall = "3급"
    elif "2급" in grades: overall = "2급"
    elif "1급" in grades: overall = "1급"
    else: overall = "특급" # 불합격, 3급, 2급, 1급이 없으면 올 특급!

    # 포상휴가 여부 결정 (특급이면 "O", 아니면 "X")
    vacation = "O" if overall == "특급" else "X"

    # 계산된 모든 정보를 리스트에 묶어서 soldiers에 추가
    soldiers.append([name, rank, run_sec, push, sit, run_grade,
push_grade, sit_grade, overall, vacation])


# ============================================
# 4. 메인 프로그램 시작 (무한 루프)
# ============================================
while True:
    print("\n" + "="*40)
    print(" [ 체력 측정 관리 시스템 ] ")
    print("1. 신규 용사 등록")
    print("2. 중대원 전체 결과 조회")
    print("3. 포상휴가 부여 (특급전사)")
    print("4. 프로그램 종료")
    print("="*40)

    choice = input("원하시는 메뉴 번호를 입력하세요: ")

    if choice == "1":
        print("\n--- 신규 용사 등록 ---")
        name = input("이름: ")
        rank = input("계급: ")

        # 초보자 단계이므로 분과 초를 따로 입력받아 계산합니다.
        run_m = int(input("3km 달리기 (분): "))
        run_s = int(input("3km 달리기 (초): "))
        run_sec = (run_m * 60) + run_s
```

```
        push = int(input("팔굽혀펴기 (개수): "))
        sit = int(input("윗몸일으키기 (개수): "))

        # 신규 인원 등급 계산 (위와 동일한 방식)
        if run_sec <= 750: run_grade = "특급"
        elif run_sec <= 810: run_grade = "1급"
        elif run_sec <= 870: run_grade = "2급"
        elif run_sec <= 930: run_grade = "3급"
        else: run_grade = "불합격"

        if push >= 72: push_grade = "특급"
        elif push >= 64: push_grade = "1급"
        elif push >= 56: push_grade = "2급"
        elif push >= 48: push_grade = "3급"
        else: push_grade = "불합격"

        if sit >= 86: sit_grade = "특급"
        elif sit >= 78: sit_grade = "1급"
        elif sit >= 70: sit_grade = "2급"
        elif sit >= 62: sit_grade = "3급"
        else: sit_grade = "불합격"

        grades = [run_grade, push_grade, sit_grade]
        if "불합격" in grades: overall = "불합격"
        elif "3급" in grades: overall = "3급"
        elif "2급" in grades: overall = "2급"
        elif "1급" in grades: overall = "1급"
        else: overall = "특급"

        vacation = "O" if overall == "특급" else "X"

        # 리스트에 추가
        soldiers.append([name, rank, run_sec, push, sit, run_grade,
push_grade, sit_grade, overall, vacation])
        print(f">>> {rank} {name} 등록 완료!")

    elif choice == "2":
        print("\n--- 중대원 체력 측정 결과 ---")
        for s in soldiers:
            # s 리스트 구조: [이름, 계급, 달리기(초), 팔굽, 윗몸, 달리기등급,
팔굽등급, 윗몸등급, 종합등급, 포상휴가]
            # 달리기 초를 분/초로 다시 나누기
            m = s[2] // 60
            sec = s[2] % 60

            print(f"[{s[1]} {s[0]}] 종합: {s[8]} (포상: {s[9]})")
            print(f" - 달리기: {m}분 {sec}초 ({s[5]}) | 팔굽혀펴기: {s[3]}개
```

```
({s[6]}) | 윗몸일으키기: {s[4]}개 ({s[7]})")
            print("-" * 50)

    elif choice == "3":
        print("\n--- 🎉 포상휴가 부여 대상자 ---")
        count = 0
        for s in soldiers:
            if s[9] == "O":  # 포상휴가가 "O"인 사람만 출력
                print(f"특급전사: {s[1]} {s[0]}")
                count += 1

        if count == 0:
            print("이번에는 포상휴가 대상자가 없습니다.")
        else:
            print(f">>> 총 {count}명에게 포상휴가가 부여되었습니다!")

    elif choice == "4":
        print("프로그램을 종료합니다. 충성!")
        break

    else:
        print("잘못된 입력입니다. 1, 2, 3, 4 중에서 입력해주세요.")
```

💡 변경된 핵심 포인트

- **def 제거:** 함수를 쓰지 않았기 때문에, 초기 데이터를 처리하는 부분과 신규 용사를 등록(1번 메뉴)하는 부분에 **같은 등급 계산 코드가 두 번 들어갔습니다.** 나중에 def를 배우시면 이 중복되는 부분을 하나로 묶어서 깔끔하게 만들 수 있습니다!
- **리스트 활용 (list):** 병사 한 명의 정보를 [이름, 계급, 달리기, ...] 형태로 묶고, 이를 다시 soldiers라는 큰 리스트에 차곡차곡 담아서 관리하도록 만들었습니다.
- **직관적인 종합 등급 계산:** 딕셔너리({})나 최솟값 찾기(min) 대신 파이썬 입문자들이 가장 많이 쓰는 방법인 in 키워드를 썼습니다. 내가 받은 3가지 등급 중에 "불합격"이 들어있는가?, "3급"이 들어있는가?를 순서대로 물어보고, 나쁜 등급이 하나도 없다면 자동으로 특급이 되게끔 만들었습니다.

코드를 보시다가 이해가 안 가는 문법이나 작동 방식이 있다면 편하게 질문해주세요!
이 코드를 발전시켜 나가면서 def나 파일 저장 등을 배우시면 실력이 금방 느실 겁니다. 응원합니다!
어떻게 더 도와드릴까요?

아, 아직 반복문(while, for)도 배우기 전이시군요! 전혀 문제없습니다. 현재 단계에서는 **변수(데이터 저장)**와 **조건문(if, elif, else)**만 확실하게 이해하셔도 충분히 훌륭한 프로그램을 만들 수 있습니다. 다만 한 가지 현실적인 부분을 말씀드리자면, 반복문을 사용하지 않으면 **"계속해서 메뉴를 보여주며 여러 명을 등록하는 기능"**이나 **"10명의 결과를 한 번에 계산하는 기능"**을 구현하기가 매우 어렵습니다. (같은 코드를 10번 복사해서 붙여넣어야 하거든요!)
그래서 이번에는 **딱 1명의 신규 용사 데이터를 입력받아, 종목별 등급과 종합 등급, 포상휴가 여부를 즉시 판정해 주는 '체력 측정 판독기'** 형태로 코드를 작성해 보았습니다.
오직 input(), print(), 그리고 if/elif/else만 사용했으니 지금까지 배우신 내용만으로 완벽하게 이해하실 수 있을 겁니다!

💻 체력 측정 판독기 (조건문 기초 버전)

```
print("=" * 40)
print(" [ 신규 용사 체력 측정 판독기 ] ")
print("=" * 40)

# 1. 용사 정보 입력받기
name = input("이름을 입력하세요: ")
rank = input("계급을 입력하세요: ")

# 시간 계산을 편하게 하기 위해 분과 초를 따로 입력받아 '초'로 합칩니다.
run_m = int(input("3km 달리기 (분): "))
run_s = int(input("3km 달리기 (초): "))
run_sec = (run_m * 60) + run_s

push = int(input("팔굽혀펴기 (개수): "))
sit = int(input("윗몸일으키기 (개수): "))


# 2. 3km 달리기 등급 판정 (12분 30초 = 750초)
if run_sec <= 750:
    run_grade = "특급"
elif run_sec <= 810:
    run_grade = "1급"
elif run_sec <= 870:
    run_grade = "2급"
elif run_sec <= 930:
    run_grade = "3급"
else:
    run_grade = "불합격"


# 3. 팔굽혀펴기 등급 판정
if push >= 72:
    push_grade = "특급"
elif push >= 64:
    push_grade = "1급"
elif push >= 56:
```

```
    push_grade = "2급"
elif push >= 48:
    push_grade = "3급"
else:
    push_grade = "불합격"


# 4. 윗몸일으키기 등급 판정
if sit >= 86:
    sit_grade = "특급"
elif sit >= 78:
    sit_grade = "1급"
elif sit >= 70:
    sit_grade = "2급"
elif sit >= 62:
    sit_grade = "3급"
else:
    sit_grade = "불합격"


# 5. 종합 등급 판정
# (가장 낮은 등급이 종합 등급이 되도록 or 조건을 사용해 걸러냅니다)
if run_grade == "불합격" or push_grade == "불합격" or sit_grade ==
"불합격":
    overall = "불합격"
elif run_grade == "3급" or push_grade == "3급" or sit_grade == "3급":
    overall = "3급"
elif run_grade == "2급" or push_grade == "2급" or sit_grade == "2급":
    overall = "2급"
elif run_grade == "1급" or push_grade == "1급" or sit_grade == "1급":
    overall = "1급"
else:
    overall = "특급" # 위 조건에 하나도 안 걸렸다면 3종목 모두 특급이라는 뜻!


# 6. 포상휴가 판정
if overall == "특급":
    vacation = "🎉 부여됨 (특급전사)"
else:
    vacation = "대상 아님"


# 7. 최종 결과 출력
print("\n" + "=" * 40)
print(f"[{rank} {name}] 체력 측정 결과")
print("-" * 40)
print(f"▸ 3km 달리기    : {run_m}분 {run_s}초 ({run_grade})")
print(f"▸ 팔굽혀펴기    : {push}개 ({push_grade})")
```

```
print(f"▸ 윗몸일으키기 : {sit}개 ({sit_grade})")
print("-" * 40)
print(f"★ 종합 체력 등급 : {overall}")
print(f"★ 포상휴가 여부  : {vacation}")
print("=" * 40)
```

💡 학습 포인트

- **위에서 아래로 흐르는 구조:** 프로그램이 위에서부터 순서대로 한 번 실행되고 딱 끝납니다. 나중에 **반복문(while)**을 배우시면, 이 전체 코드를 반복문 안에 집어넣어서 "계속하시겠습니까?"를 물어보고 프로그램을 무한히 실행하게 만들 수 있습니다.
- **or를 활용한 종합 등급 계산:** 리스트나 복잡한 함수 없이 or(~이거나)라는 조건식만으로 '세 종목 중 하나라도 불합격/3급/2급/1급이 있는지' 순서대로 확인했습니다. 이 부분이 입문 단계에서 조건문을 응용하는 아주 좋은 논리 훈련입니다.

복사해서 바로 실행해 보시고, 이름과 기록을 직접 입력해 보면서 내가 만든 if문이 어떻게 동작하는지 눈으로 확인해 보세요!